“EP03”

Contexto:

Ya manejamos el contraste de hipótesis sobre la media de una población o las diferencias entre las medias de potencialmente dos poblaciones. Vimos que definiendo un nivel de significación (α) podemos decidir si los datos respaldan un valor hipotético para el parámetro, o lo que es lo mismo, determinar el intervalo con (1-α)% de confianza de capturar este valor.

Pero cuando estamos a cargo de diseñar el estudio, nos gustaría saber qué tan buenas van a ser nuestras inferencias. Incluso, cómo podríamos manejar los factores de la prueba para tener inferencias útiles y confiables, sin sobrepasar el presupuesto con que disponemos. ¿Cómo podemos hacer esto?.

Objetivos de aprendizaje:

1. Entender los factores y supuestos que determinan la calidad de una inferencia estadística.
2. Encontrar, utilizando el entorno R, los valores para los factores determinantes en pruebas de hipótesis con una media hipotética.

Éxito de la actividad:

1. El equipo genera gráficos que le ayuden a determinar áreas de densidad que representen la probabilidad de cometer errores o decisiones correctas al contrastar dos hipótesis, que luego es capaz de calcular usando el entorno R.
2. El equipo interpreta adecuadamente las preguntas planteadas, identificando el factor que se debe determinar para responder cada una de ellas.
3. El equipo construye un script en el entorno R para obtener valores para los factores identificados y dar respuesta a las preguntas planteadas.

Actividades:

Considerando la siguiente situación:

En una planta química hay dos máquinas que envasan detergentes industriales en bidones con un volumen de producto que sigue una distribución normal con desviación estándar de 1 litro. La ingeniera a cargo de la planta debe asegurar que los bidones se están llenando con una media de 10 litros. Pero ella tiene la sospecha de que hay desviaciones en esta media, lo que piensa confirmar usando una muestra aleatoria de 100 envases (50 de cada una de las máquinas). También cree que hay diferencia en el cumplimiento del volumen requerido entre la máquina

más antigua y la más moderna, que han de andar por el 90% y 96% de los bidones, respectivamente.

En el contexto de este estudio, realizaremos las siguientes actividades:

1. Copiar los enunciados de los problemas asignados como comentarios de un script R.
2. Identificar qué se pide determinar en cada pregunta, justificando explícitamente con comentarios en el script.
3. Escribir código R para crear gráficos y/o determinar el factor deseado o la probabilidad solicitada.
4. Redactar respuestas a las preguntas planteadas (comentarios) en base a los resultados del análisis realizado.

Antes que venza el plazo para esta actividad (este sábado por la noche), cada equipo debe subir el script realizado al correspondiente directorio compartido con el nombre "EP03-respuesta-equipo-*i*", donde *i* es el número de equipo asignado. No identificar a las y/o los integrantes en la respuesta, para asegurar un proceso de revisión ciego. Noten que se están haciendo gestiones para poder utilizar un software que permite realizar encuestas 360º que ayudarán a detectar distorsiones en las contribuciones realizadas por cada persona del equipo al trabajo entregado, las que serán consideradas en las calificaciones dadas a cada una. De todas formas se sugiere que distorsiones o conflictos sean comunicados vía correo electrónico al profesor para que sean considerados en la evaluación.

Preguntas equipo 3:

1. Si la ingeniera está seguro de que el verdadero volumen medio no puede ser superior a 10 litros y piensa rechazar la hipótesis nula cuando la muestra presente una media menor a 9,8 litros, ¿cuál es la probabilidad de que cometa un error de tipo I? Para responder, generen un gráfico de la distribución muestral de las medias hipotetizada en donde se marque la zona correspondiente a la probabilidad solicitada, para luego, basándose en este gráfico, calcular el área correspondiente. Tome como ejemplo los scripts presentados en la lectura sobre poder estadístico.
2. Si el verdadero volumen medio de los bidones fuera de 9,85 litros, ¿cuál sería la probabilidad de que la ingeniera, que obviamente no conoce este dato, cometa un error de tipo II? Para responder, agregue al gráfico anterior la verdadera distribución muestral de las medias y marquen (con otro color) la zona correspondiente a la probabilidad solicitada, para luego, basándose en este gráfico, calcular el área correspondiente. También hay ejemplos de este procedimiento en la lectura sobre poder estadístico.
3. Como no se conoce el verdadero volumen medio, genere un gráfico del poder estadístico con las condiciones anteriores, pero suponiendo que el verdadero

volumen medio podría variar de 9,5 a 10 litros. Hay un ejemplo de este tipo de gráfico en la lectura sobre poder estadístico.

4. Considerando la suposición de que el verdadero volumen medio de los bidones es de 9,85 litros, ¿cuántos bidones deberían revisarse para conseguir un poder estadístico de 0,75 y un nivel de significación de 0,05?
5. ¿Alcanzaría esta muestra para detectar la diferencia que la ingeniera sospecha que existe entre las dos máquinas de la planta con al menos las mismas probabilidades de cometer errores?

Criterios de evaluación:

Pregunta	Nivel de logro	Puntos	Ideal
P1	Producen un gráfico correcto de la distribución muestral hipotética donde marcan el área total asociada a la probabilidad solicitada.	3	3
	Usan funciones de probabilidad implementadas en R para encontrar la probabilidad buscada con parámetros y regiones pertinentes.	3	3
P2	Producen un gráfico correcto de la distribución muestral verdadera donde marcan el área total asociada a la probabilidad solicitada.	3	3
	Usan funciones de probabilidad implementadas en R para encontrar la probabilidad buscada con parámetros y regiones pertinentes.	3	3
P3	Producen un gráfico de poder estadístico, claro y bien rotulado, respetando el rango establecido para el verdadero valor de la media y los otros factores definidos para la situación descrita.	6	6
P4	Identifican explícitamente las hipótesis correctas que se desean contrastar y utilizan funciones de R pertinentes para determinar correctamente el tamaño de la muestra requerida dando los valores definidos en la situación descrita a los otros factores.	5	5
P5	Identifican explícitamente las hipótesis correctas que se desean contrastar y utilizan funciones de R pertinentes para determinar correctamente el tamaño de la muestra requerida dando los valores definidos en la situación descrita a los otros factores.	5	5
Calidad del código	Escriben código R -ordenado, bien indentado, sin sentencias espurias y bien comentado- que realiza de forma completa y correcta los análisis solicitados.	3	3
Respuestas	Entregan una conclusión correcta para cada pregunta.	3	3
Calidad de la escritura	Escriben respuestas para todas las preguntas con buena ortografía y redacción (<3 errores), usando vocabulario propio de la disciplina y el contexto del problema.	3	3
	60% para nota 4,0		**37**